(до 01.10)

Лабораторна робота

Розв'язання нелінійних рівнянь

Завдання. Локалізувати корені рівняння $f(x)=0$. Знайти їх з точністю $\varepsilon = 10^{-5}$ за допомогою методів, вказаних в кожному з варіантів. Порівняти швидкість збіжності методів (за кількістю ітерацій).

<u>В результаті роботи потрібно вивести наступні дані</u>:

1) ε - точність знаходження кореня (може змінюватися)
2) x_0 - початкове наближення (може змінюватися)
3) чотири стовпчики

k , x_k , $x_k - x_{k-1}$, $f(x_k)$

(де k – номер ітерації, x_k - значення k – го наближення до кореня, $f(x_k)$ - значення функції в точці x_k. 2 - й , 3 –й та 4 – й стовпчики повинні бути виведені в форматі чисел з плаваючою крапкою і мати 10 цифр після десяткової крапки).

Якщо для методу відома апріорна оцінка кількості ітерацій n, які потрібно провести для знаходження кореня з точністю ε, то потрібно виконати всі ітерації. При цьому відзначити номер ітерації, для якої виконуються умови збіжності, які випливають з апостеріорної оцінки (для методу простої ітерації) . Якщо для методу невідома апріорна оцінка кількості ітерацій, то можна, зокрема, проводити ітераційний процес до одночасного виконання умов $|f(x_k)| \le \varepsilon$, $|x_k - x_{k-1}| \le \varepsilon$.

N	*f(x)*	Знайти **дійсні** корені	Метод
1	$-x^2 + 4x + 0.5^x - 2$	найменший додатній	ПІ, МН, М
2	$3\sin(2x-3) + x^2 + 4x$	найменший додатній	ПІ, Р, К
3	$(x-3)e^{(x-4)} - 2\cos(2x) - 3x + 8$	найбільший	ПІ, МН, СТ
4	$(x-3)e^{-(x-3)} - 3x^2 - 2x + 25$	найбільший	ПІ, С, Е
5	$x^5 - 7x^2 + 2x + 1$	найменший додатній	ПІ, Х, М

6	$e^{-(x+3)} - x^2 + 3x + 5$	додатні	ПІ, Р, СТ
7	$2\sin(x-4) + x^2 + 5x - 3$	від'ємні	ПІ, Х, Е
8	$x^4 - 6x^2 + 3x + 3$	найбільший	ПІ, Н, К
9	$x^3 + 2\cos(\pi x)$	від'ємні	ПІ, Н, К
10	$2\sqrt{x} - 3\cos(2x) - 1.5,\ x > 0$	найменший додатній	ПІ, С, М

ДПН - метод ділення проміжку навпіл
ПІ - метод простої ітерації
Р - метод релаксації
Н - метод Ньютона
МН - модифікований метод Ньютона
С - січних
Х - хорд
СТ - Стеффенсена
К - комбінований (Ньютона+хорд)
Е - Ейткена
М - Мюллера

		Варіант
1	**Гладкіх Анна**	1
2	**Гук Каріна**	2
3	**Завадський Богдан**	3
4	**Заверуха Назар**	4
5	**Казначєєва Анастасія**	5
6	**Майборода Ліліана**	6
7	**Пілунський Микита**	7
8	**Тверезовська Ольга**	8
9	**Хаймінов Олексій**	9
10	**Хоменко Олександр**	10